

ISTEC — Instituto Superior de Tecnologias Avançadas

Administração de Sistemas II

PROJETO FINAL

Implementação de Active Directory e Serviços de Infraestrutura

Domínio · DNS · DHCP · GPO · File Server · Hipervisores Bare-Metal · Replicação · Live Migration · Backups

Empresa: Skynet · Domínio: istec.pt

Autor: David Miranda

Docente: João Carlos Rito de Matos

Ano letivo 2025/2026

Índice

Contents

Índice	2
1. Introdução e Âmbito.....	3
Requisitos do projeto	3
2. Topologia da Infraestrutura	3
3. Active Directory — OUs, Utilizadores e Grupos.....	5
Estrutura de OUs e grupos.....	5
Configuração dos Controladores de Domínio	6
Sincronização Temporal (NTP) e Dependência do Kerberos.....	7
Relação de Confiança entre Florestas	7
Login cross-forest e delegação de privilégios	7
4. DNS — Conditional Forwarders	9
5. DHCP e DHCP Failover.....	10
Encaminhamento e NAT (GW01).....	11
6. GPOs, Partilhas SMB e Quotas (FSRM).....	12
Políticas de Grupo (GPO).....	12
Partilhas SMB e permissões NTFS.....	13
Quotas de armazenamento (FSRM).....	13
7. File Screening, Windows Server Backup e Restauro.....	14
File Screening.....	14
Windows Server Backup (WSB)	14
Restauro (File-level Restore).....	14
8. Veeam Backup & Replication (Backup Empresarial).....	15
Repositório e desvio de arquitetura (agent-based)	15
Job de backup, retenção e encriptação	15
Restauro granular (File-Level Restore).....	16
Restauro total (Bare-Metal Recovery).....	16
9. Hyper-V Replica — Replicação e Failover	17
Test Failover	17
Planned Failover	18
Failback.....	18
Arquitetura de Recuperação de Desastres (3-2-1).....	19
10. Live Migration	19
11. Validação Final dos Serviços	20
12. Consolas de Gestão	21
Windows Admin Center	21
Hipervisores Bare-Metal.....	21
Gestão remota no ambiente VMware Workstation	22
Acesso remoto seguro (SSH e SFTP).....	23
13. Conclusão e Reflexão	24
Desafios encontrados.....	24
Aprendizagens	24
Aplicabilidade em ambientes reais	24

1. Introdução e Âmbito

Este relatório documenta a implementação de uma infraestrutura empresarial completa de **Active Directory e serviços de rede** para a organização fictícia **Skynet, Lda.**, assente no domínio **istec.pt**. O projeto consolida o trabalho realizado ao longo da unidade curricular de Administração de Sistemas II, cobrindo autenticação centralizada, políticas uniformizadas, alta disponibilidade e recuperação de desastres numa arquitetura multi-site (sede em Lisboa e três filiais: Porto, Coimbra e Faro).

A infraestrutura foi construída em ambiente virtualizado sobre o host ThinkPad T480, 32 GB RAM, alternando entre dois mundos de virtualização: **Hyper-V** (Labs 1–6) e **VMware Workstation** (Labs 7–8), ambos na sub-rede isolada **192.168.10.0/24**.

Requisitos do projeto

- Replicação entre controladores de domínio, com tolerância a falhas geográficas.
- Gestão centralizada de utilizadores, grupos e GPOs.
- Alta disponibilidade dos serviços, com replicação e migração de VMs em Hyper-V.
- DHCP em failover, servidores de ficheiros com quotas e soluções de backup (WSB e Veeam).

2. Topologia da Infraestrutura

A arquitetura segue um modelo **hub-and-spoke** modelado logicamente sobre uma LAN física única.

A sede e as três filiais correspondem a **AD Sites** (Lisboa, Porto, Coimbra, Faro) mapeados a quatro sub-redes /26 dentro do /24, com replicação inter-site definida em Sites e Serviços do AD.

Nota de arquitetura: as filiais foram modeladas como OUs (para permitir aplicação diferenciada de GPOs e delegação por localidade), mantendo-se a topologia física real single-site; a criação de AD Sites homónimos é uma camada lógica adicional para documentação da topologia, não uma separação física de rede.

Host	Sistema Operativo / IP / Função
DC01	Windows Server 2022 (Desktop) · 192.168.10.1 · DC primário, DNS, GC, 5 FSMO
DC02	Windows Server 2022 (Core) · 192.168.10.2 · DC secundário, parceiro failover DHCP
DC03	Windows Server 2022 · 192.168.10.4 · DC da floresta istec-net.pt
GW01	Windows Server · 192.168.10.254 · Gateway NAT (WinNAT)
PC01	Windows 11 Pro · cliente do domínio · WAC · RSAT
HV01 / HV02	Windows Server 2025 Core · hosts Hyper-V (nested) · Replica e Live Migration

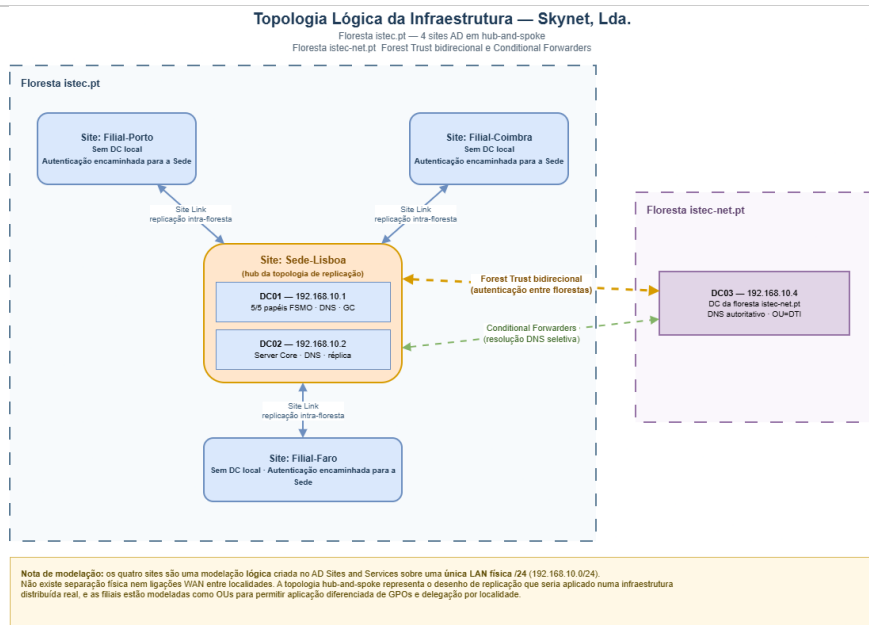


Figura 2.1 — Topologia lógica: a sede em Lisboa funciona como hub e as filiais como spokes.

Desenho lógico/Desenho físico: A topologia lógica representa o desenho da organização, mas não mostra como o laboratório foi realmente construído. Por esse motivo foi produzido um segundo diagrama, que documenta a infraestrutura física. Todo o laboratório corre num único portátil e está dividido em dois ambientes de virtualização que não podem estar em uso ao mesmo tempo.

A razão é técnica e foi confirmada por teste, como se explica a seguir.

Ambos os ambientes usam a mesma sub-rede 192.168.10.0/24, opção tomada para manter a coerência de endereçamento e de documentação entre todos os laboratórios.

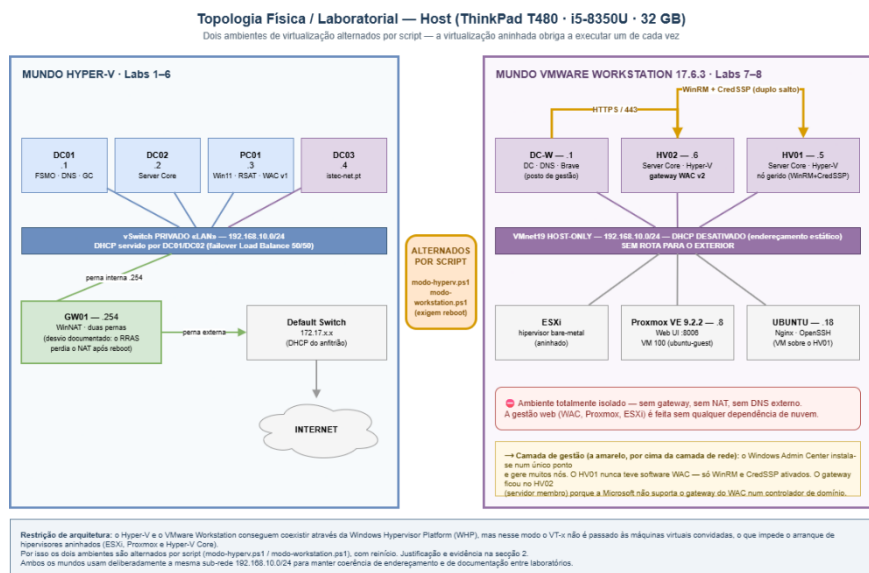


Figura 2.2 — Topologia física do laboratório: os dois ambientes de virtualização e, a amarelo, a camada de gestão do Windows Admin Center

Porque é que os dois ambientes não podem coexistir: o Hyper-V e o VMware Workstation conseguem coexistir através da Windows Hypervisor Platform (WHP), uma API que permite ao Workstation correr por cima do hipervisor da Microsoft em vez de disputar com ele o acesso ao processador. Testei essa configuração com o Hyper-V ativo e a WHP ligada: o Workstation arrancou e correu máquinas virtuais normais sem qualquer problema. O que deixa de funcionar é a virtualização aninhada, porque neste modo o VT-x não é passado ao convidado. Como todo o laboratório dos Laboratórios 7 e 8 assenta em hipervisores aninhados (ESXi, Proxmox e Hyper-V Core), foi na mesma necessário desativar o Hyper-V por completo e alternar entre os dois ambientes com reinício da máquina.

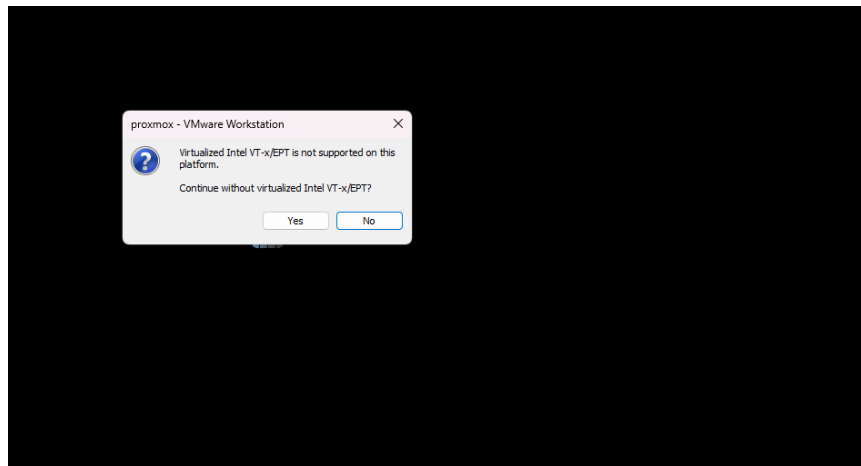


Figura 2.3 — Erro devolvido pelo VMware Workstation ao tentar arrancar o Proxmox com o Hyper-V ativo

3. Active Directory — OUs, Utilizadores e Grupos

O domínio **istec.pt** (NetBIOS ISTECS, nível funcional Windows Server 2016) foi criado no DC01 e replicado para o DC02 (Core). A estrutura organizacional reflete os departamentos da empresa através de **Unidades Organizacionais (OUs)**, com grupos de segurança e de distribuição por departamento.

Estrutura de OUs e grupos

A organização foi estruturada sob a OU raiz Skynet-Corp, com sub-OUs por localidade (Sede-Lisboa, Filial-Porto, Filial-Coimbra, Filial-Faro) e, dentro de cada uma, OUs de departamento (Financeiro, TI, RH, Comercial conforme a filial). Uma OU Grupos aloja os grupos e uma OU Computadores destina-se a objetos de máquina. A árvore completa é visível na consola ADUC.

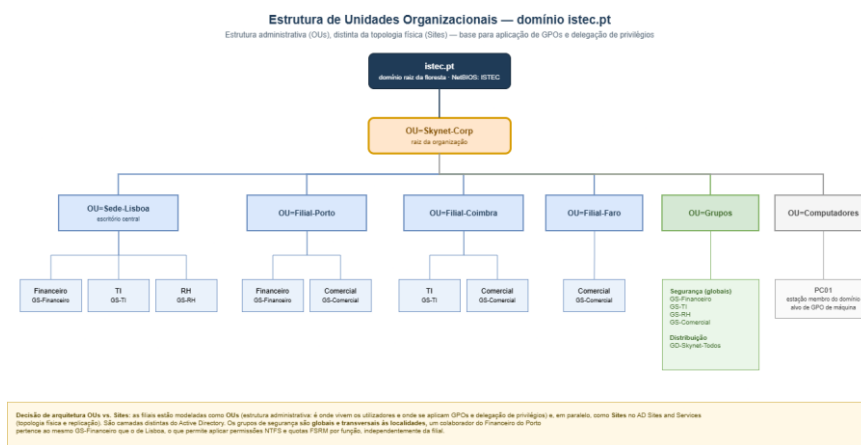


Figura 3.1 — Organigrama das unidades organizacionais.

Grupos de segurança e distribuição: foram criados quatro grupos globais de segurança (GS-Financeiro, GS-TI, GS-RH e GS-Comercial) que atravessam as filiais e servem de base à atribuição de permissões NTFS e ao Security Filtering de GPOs. Para comunicação foi criado o grupo de distribuição global GD-Skynet-Todos (lista de e-mail de toda a empresa), satisfazendo o requisito de grupos de segurança E de distribuição.

Utilizadores: foram criados os colaboradores da empresa e associados aos respetivos grupos.

Os nomes seguem uma convenção temática interna (personagens da saga Terminator).

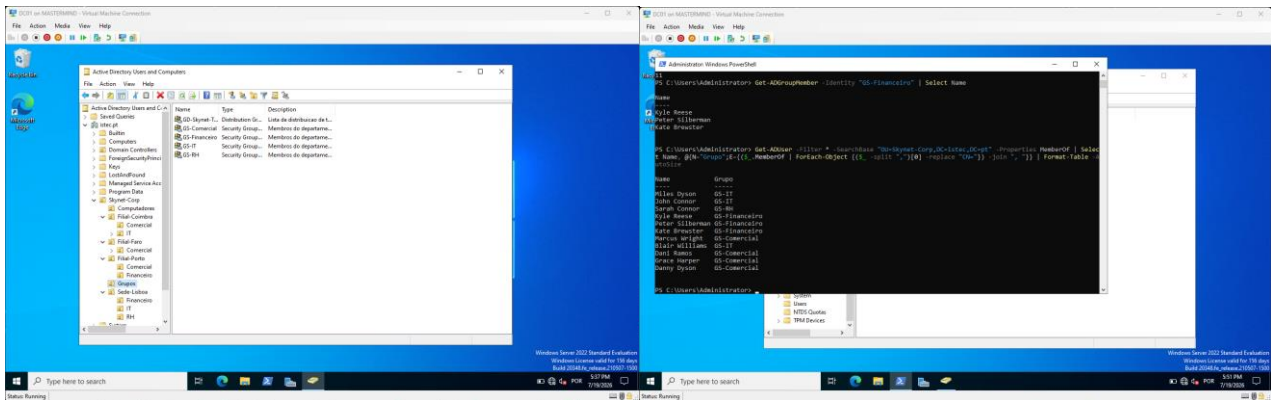


Figura 3.2 — Estrutura de OUs no Active Directory Users and Computers.

Figura 3.3 — Verificação de utilizadores e grupos via PowerShell.

Configuração dos Controladores de Domínio

A replicação entre DC01 e DC02 foi validada com **repadmin /replsummary**, confirmando 0 falhas nas duas direções. Os Sites e Serviços do AD definem os 4 sites e os site links com custo 100 e intervalo de 15 minutos.

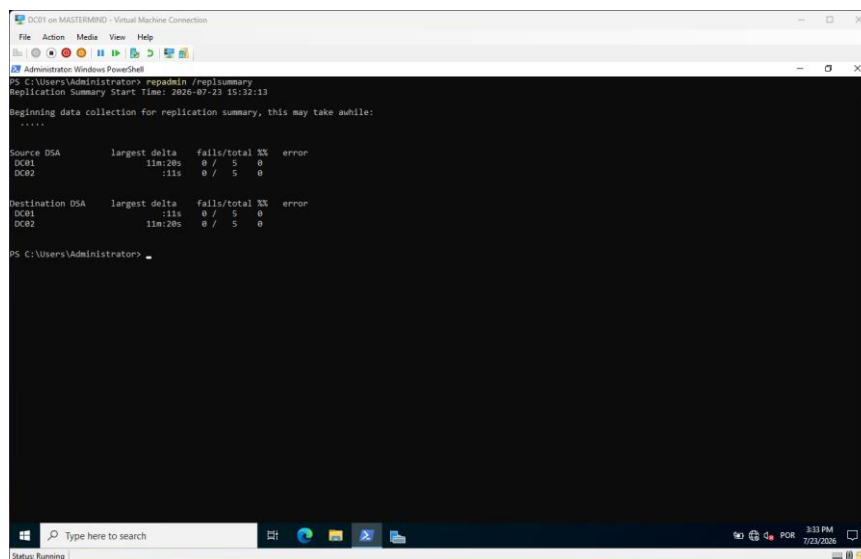


Figura 3.4 — repadmin /replsummary com 0 falhas em 5 tentativas, nas duas direções

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Get-ADDomain devolve istec.pt com o nível funcional Windows Server 2016.
- repadmin /replsummary apresenta 0 falhas nas duas direções entre DC01 e DC02.
- Get-ADUser e Get-ADGroup confirmam os utilizadores e grupos nas OUs previstas.
- w32tm /query /status confirma o DC01 (PDC Emulator) como fonte de tempo do domínio.

Sincronização Temporal (NTP) e Dependência do Kerberos

O Kerberos, protocolo de autenticação do Active Directory, inclui um timestamp em cada ticket para se defender de ataques de repetição (replay), em que um atacante captura um pedido de autenticação válido e volta a enviá-lo mais tarde. Por omissão, a política Kerberos tolera um desvio máximo de 5 minutos entre o relógio do cliente e o do controlador de domínio. Ultrapassado esse limite, o ticket é rejeitado e a autenticação falha por causa da hora e não das credenciais, o que torna o diagnóstico enganador.

O domínio istec.pt implementa a hierarquia de tempo padrão do Windows. O controlador de domínio que detém o papel FSMO de PDC Emulator (DC01) é a fonte autoritativa da floresta, os restantes controladores sincronizam com ele através do tipo NT5DS, e as estações e servidores membros sincronizam com o controlador que os autentica.

Esta dependência não ficou apenas na teoria. Durante o Laboratório 8 as operações de replicação do Hyper-V falharam entre o HV01 e o HV02. A causa não era de rede nem de permissões: os dois anfitriões tinham sido clonados e ficaram sem fonte de tempo configurada, acumulando desvio em relação ao DC-W. A resolução passou por forçar a resincronização nos dois anfitriões antes de qualquer operação de réplica ou failover.

```
w32tm /resync /force
w32tm /query /status
```

O erro dava-se na replicação do Hyper-V, mas a causa estava no serviço de tempo. Ficou a lição de verificar sempre a hora numa máquina clonada antes de a pôr a trabalhar.

Relação de Confiança entre Florestas

Foi criada uma segunda floresta independente, **istec-net.pt** (DC03, 192.168.10.4), e estabelecida uma relação de confiança **bidirecional e transitiva** (forest trust) com istec.pt, o que permite que utilizadores de uma floresta sejam reconhecidos na outra.

```
Get-ADTrust -Filter * | Select Name,Direction,TrustType,ForestTransitive
# Direction: BiDirectional | TrustType: Uplevel | ForestTransitive: True
```

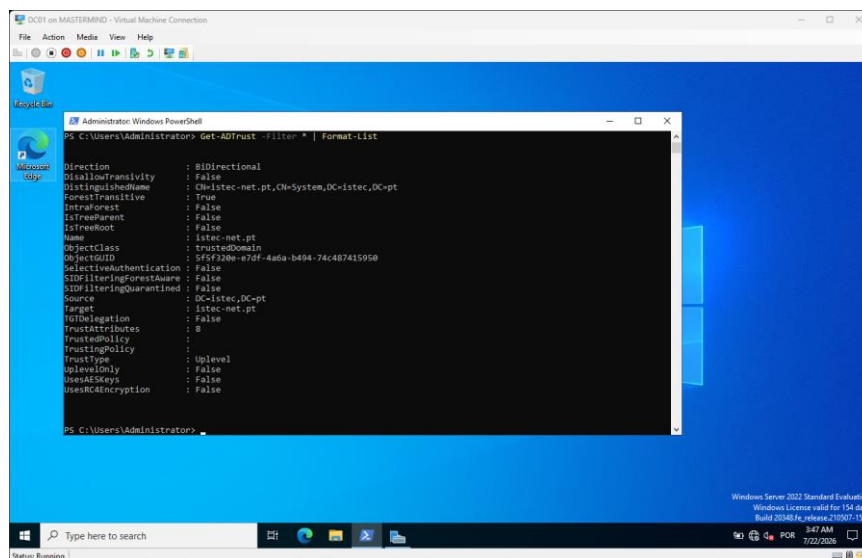


Figura 3.5 — Get-ADTrust: confiança bidirecional istec.pt ↔ istec-net.pt.

Login cross-forest e delegação de privilégios

Criado o trust, testei de ponta a ponta a **autenticação e a autorização entre florestas**. Na floresta istec-net.pt foi criada a OU DTI com o utilizador joao.andre. No PC01 (membro de istec.pt), usei o netplwiz e o objeto ISTE- NET\joao.andre foi reconhecido pelo Check Names, o que prova que o trust resolve identidades da

outra floresta. Adicionei-o ao grupo Users para permitir login interativo e confirmei o resultado por consola, com o whoami a devolver istec-net\joao.andre.

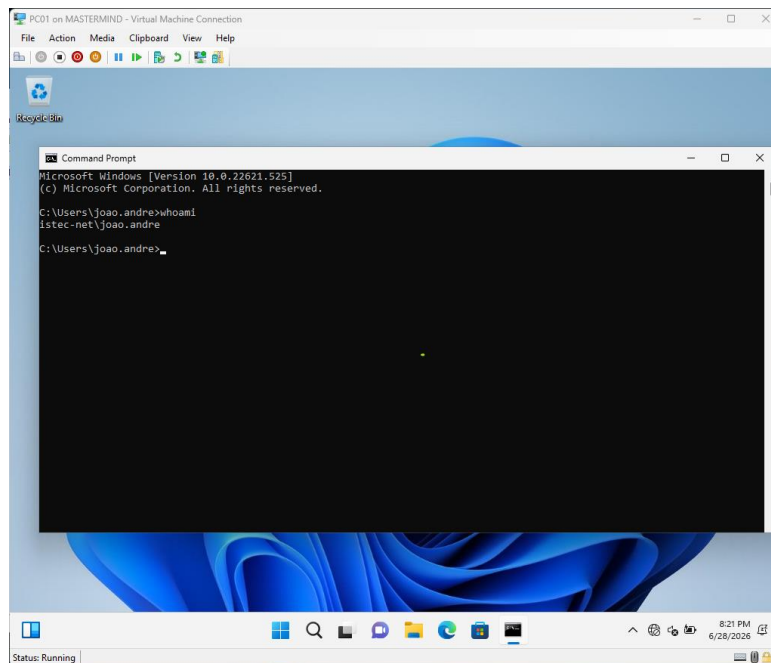


Figura 3.6 — Check Names e login cross-forest: whoami devolve istec-net\joao.andre no PC01.

Delegação granular (least privilege): através do Delegation of Control Wizard na OU DTI (DC03), foi atribuído a joao.andre apenas o direito de repor passwords, sem qualquer outro privilégio. Escolhi testar dois cenários opostos em vez de só um: o reset de password foi **PERMITIDO**, enquanto a eliminação de conta foi **NEGADA**.

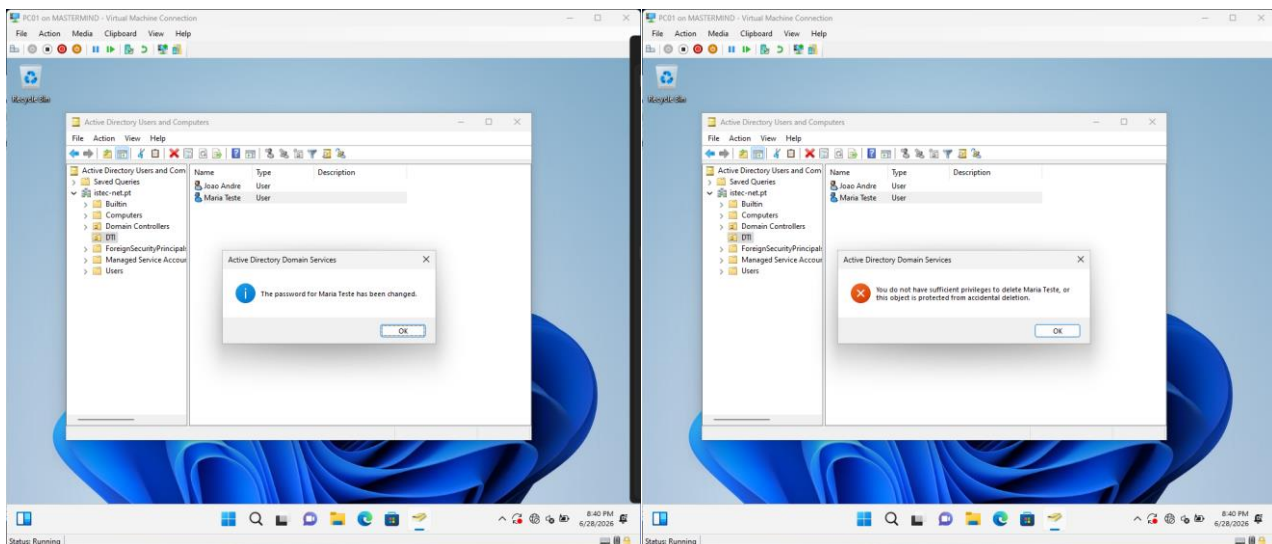


Figura 3.7 — Delegação de privilégios: reset de password PERMITIDO (esquerda) e eliminação de conta NEGADA (direita).

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Get-ADTrust devolve a confiança bidirecional e transitiva com istec-net.pt.
- Autenticação cruzada aceite: whoami devolve o utilizador da floresta de origem.
- Reset de password permitido ao grupo com delegação e recusado fora dele.

4. DNS — Conditional Forwarders

Para permitir a resolução de nomes cruzada entre as duas florestas, foram configurados **Conditional Forwarders** de DNS: o DC01 encaminha consultas de istec-net.pt para 192.168.10.4 e vice-versa. A resolução foi validada com **Resolve-DnsName**.

```
Get-DnsServerZone | Where-Object { $_.ZoneType -eq 'Forwarder' }
Resolve-DnsName dc03.istec-net.pt
```

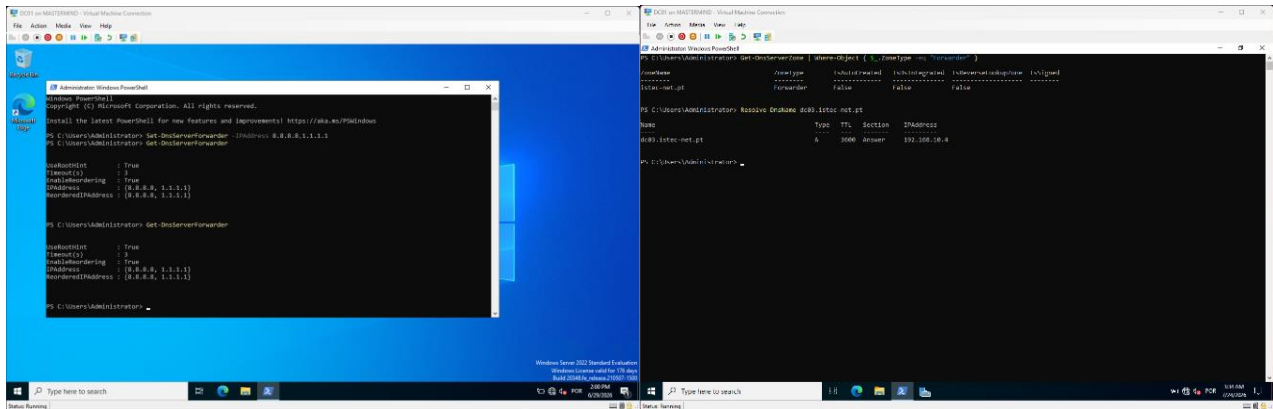


Figura 4.1 — Conditional Forwarder para istec-net.pt e resolução cross-forest confirmada

Hierarquia de decisão do resolver: Precisei de distinguir bem os dois mecanismos de encaminhamento de DNS que existem neste domínio. Os conditional forwarders, do Laboratório 2, são seletivos: apenas as consultas a istec-net.pt vão para o DC03. Os forwarders normais, do Laboratório 3, são o caminho por omissão: tudo o que não é autoritativo nem condicional segue para os servidores públicos 8.8.8.8 e 1.1.1.1.

A ordem de decisão do servidor de DNS é, portanto, a seguinte: primeiro verifica se a zona consultada é autoritativa (istec.pt), depois se existe um conditional forwarder que corresponda ao domínio, depois envia a consulta para os forwarders gerais e, apenas se estes falharem, recorre aos root hints. É o parâmetro UseRootHint a True que mantém esse último recurso disponível.

```
Get-DnsServerForwarder
Resolve-DnsName www.google.com -Type A | Format-Table Name, Type, TTL, IPAddress
```

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Get-DnsServerZone lista a zona de encaminhamento condicional para istec-net.pt.
- Resolve-DnsName dc03.istec-net.pt devolve 192.168.10.4.
- Resolve-DnsName www.google.com devolve registos A através dos forwarders públicos.

5. DHCP e DHCP Failover

O serviço DHCP foi instalado no DC01 com um scope de **192.168.10.100–200** (evitando os endereços estáticos dos servidores). Foi configurada uma relação de **failover em modo Load Balance (50/50)** com o DC02, para que a atribuição de endereços continue disponível se um dos servidores falhar.

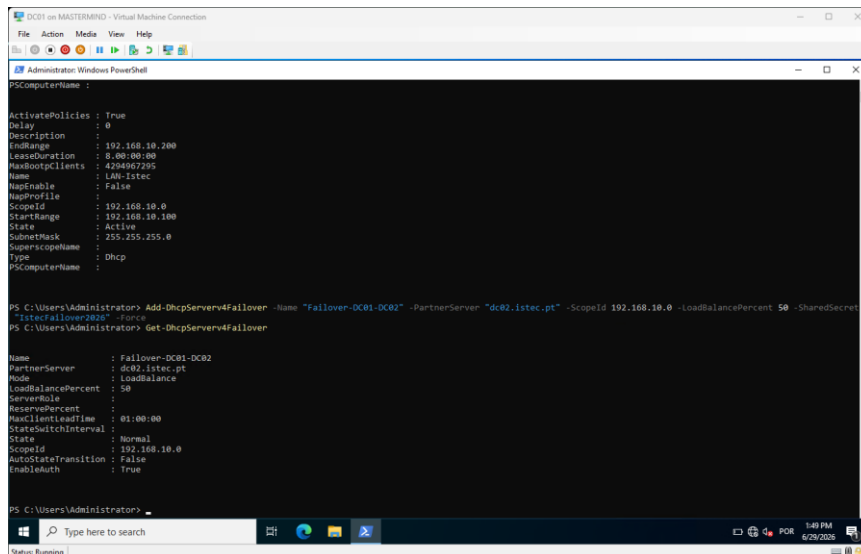


Figura 5.1 — Relação de failover DHCP em Load Balance 50/50.

Além da relação de failover, o scope distribui as opções de que os clientes precisam para funcionar dentro do domínio. A opção 003 indica o gateway, a 006 os servidores de DNS, a 015 o sufixo DNS do domínio e a 051 a duração da concessão, aqui definida em 691200 segundos, ou seja, 8 dias.

```
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.10.0 | Format-Table OptionId, Name, Value -AutoSize
```

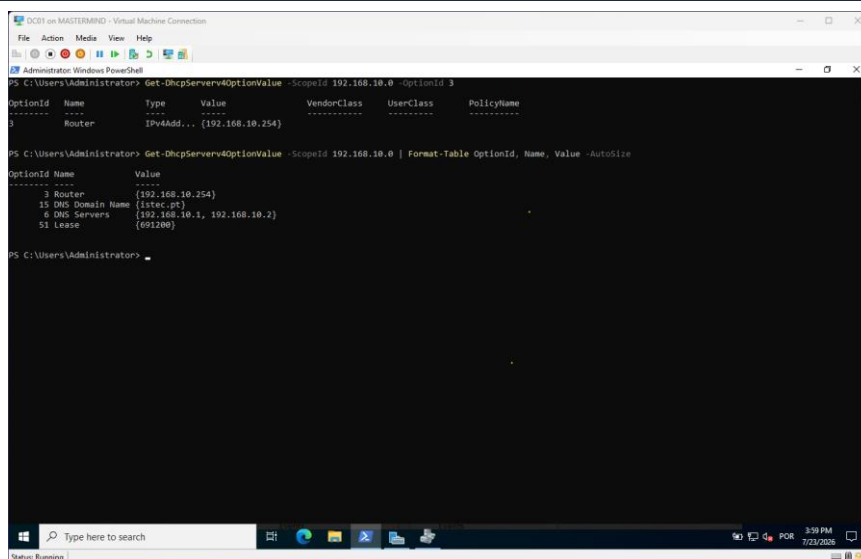


Figura 5.2 — Opções do scope DHCP 192.168.10.0.

Encaminhamento e NAT (GW01)

O GW01 é a máquina que dá saída para o exterior à rede interna. Tem dois adaptadores de rede: um ligado ao switch privado da LAN, com o endereço fixo 192.168.10.254, que é o gateway anunciado pelo DHCP, e outro ligado ao Default Switch do anfitrião, que recebe endereço por DHCP na gama 172.17.x.x.

Desvio documentado: o guião previa a utilização do RRAS para a função de NAT. O RRAS perdia a configuração de NAT depois de cada reinício da máquina, o que obrigava a reconfigurar o serviço manualmente. Substituí-o pelo WinNAT, criado por PowerShell, que persiste entre reinícios.

New-NetNat	-Name	'LAN-NAT'	-InternalIPInterfaceAddressPrefix	192.168.10.0/24
Get-NetNat				

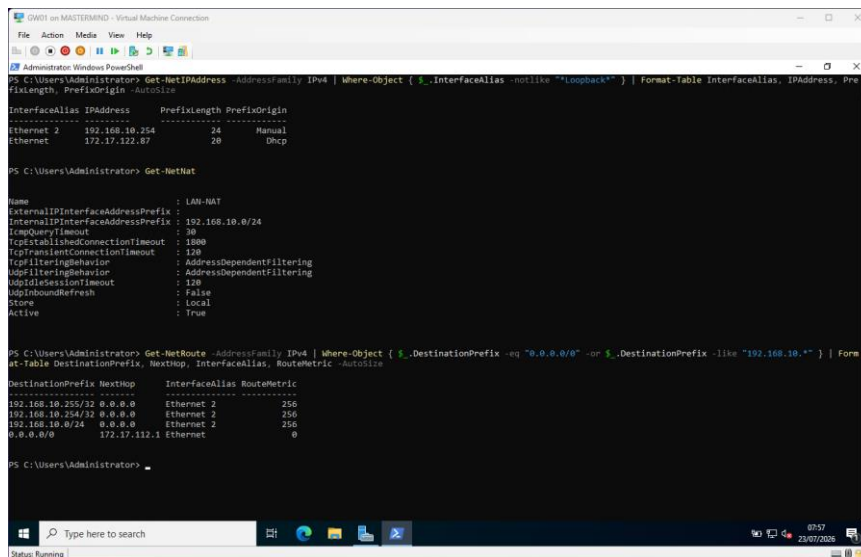


Figura 5.3 — Estado final do GW01 reunido num só ecrã.

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Get-DhcpServerv4Failover devolve o estado Normal nos dois servidores.
- Cliente obtém endereço dentro do intervalo 192.168.10.100 a 200, com gateway e DNS.
- Get-NetNat devolve Active True e Test-NetConnection 8.8.8.8 responde com sucesso.

6. GPOs, Partilhas SMB e Quotas (FSRM)

Políticas de Grupo (GPO)

Foram implementadas e aplicadas GPOs de segurança, incluindo restrições no Painel de Controlo, wallpaper corporativo e mapeamento automático de unidades de rede. Nota sobre o formato da imagem: a política clássica de ambiente de trabalho nem sempre renderiza **.png** de forma fiável em todas as versões do Windows, pelo que mantive disponível na partilha uma versão em **.bmp** como salvaguarda.

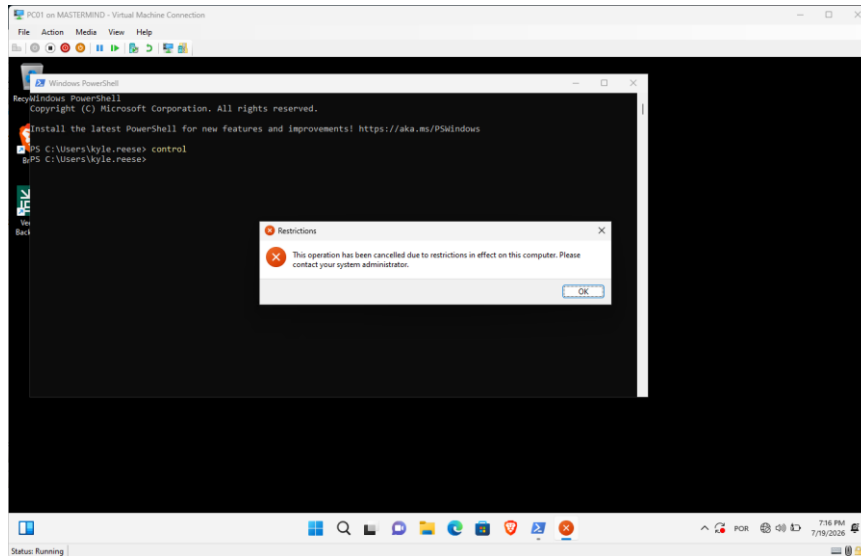


Figura 6.1 — GPO de restrição do Painel de Controlo aplicada.

Diagnóstico registado: durante a validação desta GPO o ambiente de trabalho do cliente apareceu totalmente preto, apesar de a política estar a ser aplicada. A causa não era o formato da imagem nem a configuração da política, mas sim o facto de o DC01 estar desligado nesse momento: sem o controlador acessível, o cliente não consegue ler a definição da GPO nem alcançar a imagem que está alojada na partilha. Com o DC01 ligado e após novo início de sessão, o wallpaper aplicou-se corretamente. Aprendi que uma GPO com recursos alojados em rede depende do servidor que os aloja, e não apenas da política em si.

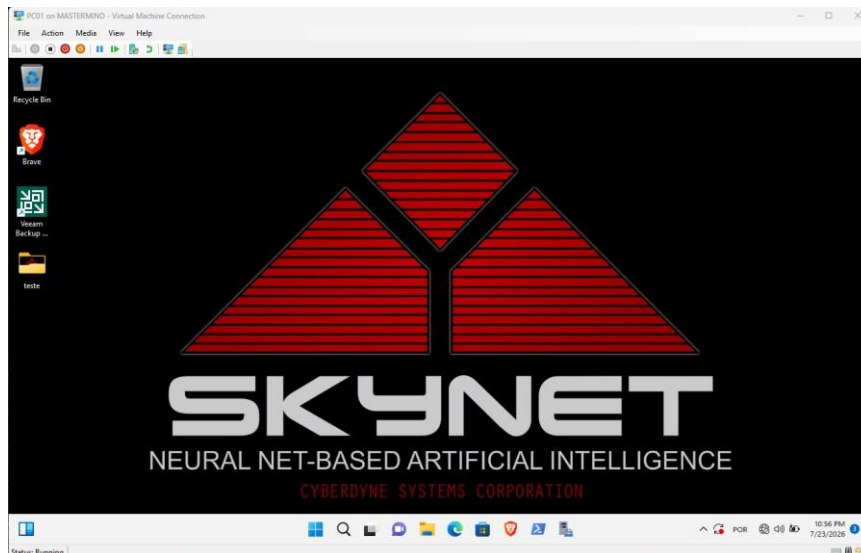


Figura 6.2 — Wallpaper corporativo aplicado no PC01 através de GPO.

Partilhas SMB e permissões NTFS

Foram criadas partilhas de rede com permissões NTFS por grupo, mapeadas automaticamente na unidade **Z:** via GPO.

Protocolo utilizado: para a partilha de ficheiros em rede usei o SMB, nativo do Windows Server, que responde ao requisito de partilha de ficheiros em rede previsto no programa da unidade curricular (NFS ou Samba). O Samba é a implementação deste mesmo protocolo em sistemas Linux, pelo que optei pelo SMB nativo, por ser coerente numa infraestrutura inteiramente Windows. Tem ainda a vantagem de permitir que as permissões sejam aplicadas ao nível do NTFS e associadas diretamente aos grupos de segurança do domínio, em vez de serem geridas fora do Active Directory.

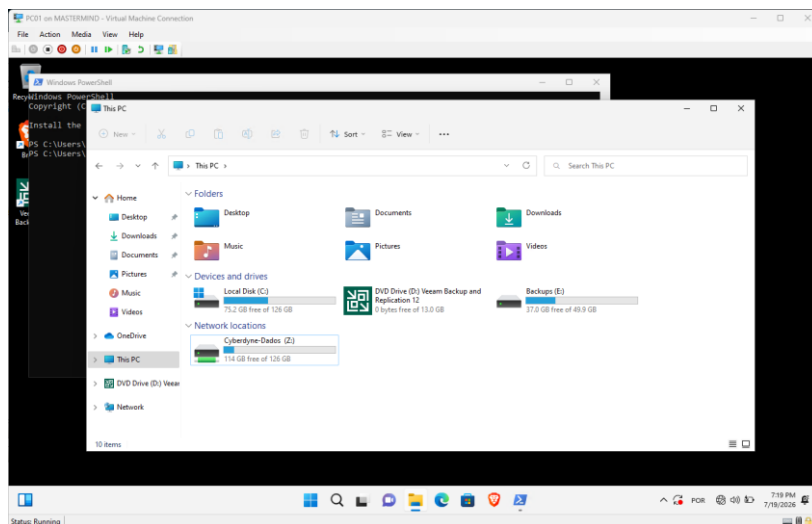


Figura 6.3 — Mapeamento automático da unidade Z: aplicado no cliente.

Quotas de armazenamento (FSRM)

O File Server Resource Manager (FSRM) foi instalado no DC01 (o FSRM é role exclusiva de Windows Server, não do Windows 11). Foi criada a estrutura de pastas **C:\Cyberdyne-Dados\{Financeiro, TI, RH, Comercial}**, partilhada como \\DC01\Cyberdyne-Dados e ligada ao mapeamento Z: por GPO. Aplicaram-se quotas Hard (bloqueio ativo de escrita acima do limite) diferenciadas por departamento: **Financeiro 10 GB; TI, RH e Comercial 5 GB**, com avisos automáticos a 85% e 95% de ocupação. As permissões NTFS de cada subpasta restringem o acesso ao grupo de segurança respetivo, o que liga as quotas aos grupos e às OUs já criados.

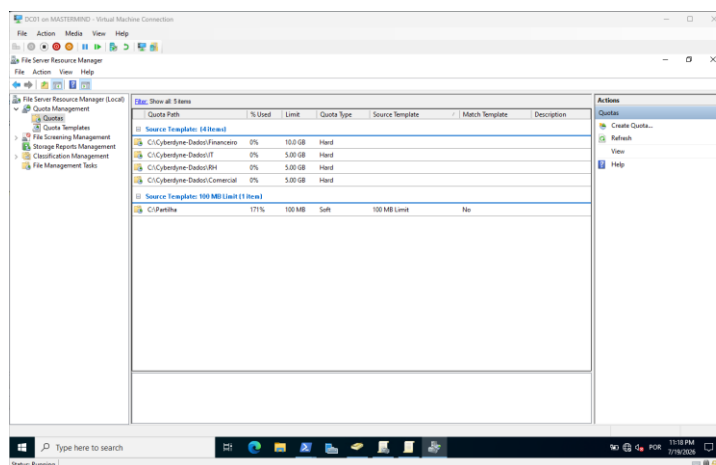


Figura 6.4 — Quotas FSRM por departamento (Hard/Soft).

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- gresult /r lista as três GPOs aplicadas ao utilizador de domínio.
- Unidade Z: mapeada automaticamente no cliente e acessível.
- Wallpaper corporativo visível no ambiente de trabalho do utilizador.
- Escrita acima do limite de quota bloqueada, com notificação ao utilizador.

7. File Screening, Windows Server Backup e Restauro

File Screening

Foi configurado **File Screening** no FSRM para bloquear tipos de ficheiro indesejados (ex.: áudio/vídeo) numa partilha, com o screen em estado Active.

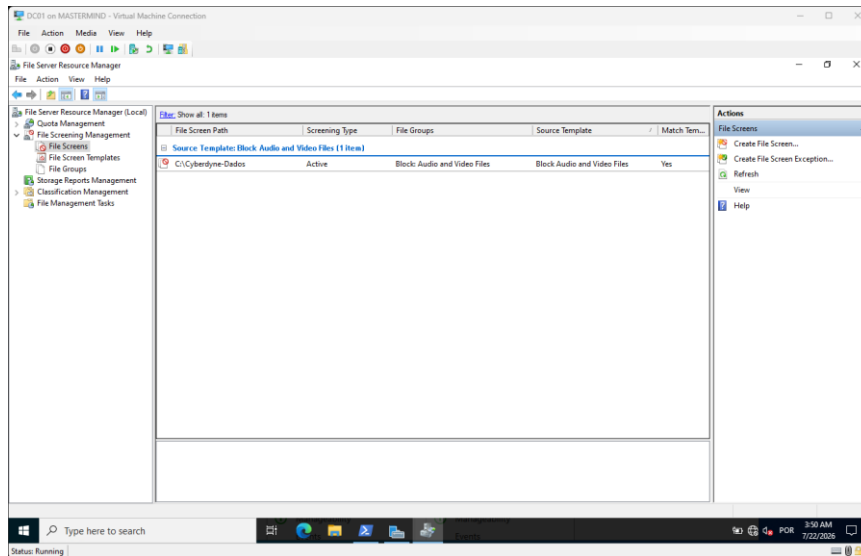


Figura 7.1 — File Screen em estado Active na partilha Cyberdyne-Dados.

Windows Server Backup (WSB)

O recurso WSB foi instalado no DC01, com backup manual (Backup Once) e agendado, incluindo o **System State**. O Volume Shadow Copy Service (VSS) garante cópias consistentes com o sistema em funcionamento.

```
Install-WindowsFeature
wbadmin start backup -backupTarget:D: -include:C: -systemState -quiet
```

Windows-Server-Backup

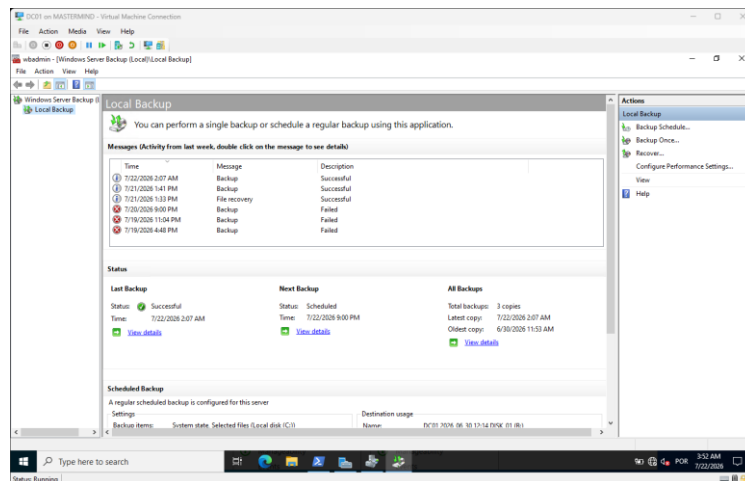


Figura 7.2 — Windows Server Backup no DC01.

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Gravação de ficheiro com extensão bloqueada recusada pelo File Screen.
- wbadmin get versions lista a cópia de segurança concluída com sucesso.
- Restauro ao nível do ficheiro devolve o conteúdo original no destino escolhido.

Restauro (File-level Restore)

O restauro de ficheiros foi executado e **concluído com sucesso**. Após um restauro, uma VM apresentou ausência de sinal de vídeo no arranque, que resolvi revertendo para um **checkpoint**. Ter mais do que um ponto de recuperação disponível foi o que salvou a máquina (regra 3-2-1).

8. Veeam Backup & Replication (Backup Empresarial)

Complementando o backup nativo (WSB), foi implementada uma solução de backup empresarial com o **Veeam Backup & Replication Community Edition 12.3.1**, aplicada à proteção do controlador de domínio primário (DC01). O ciclo cobre instalação, repositório dedicado, job com retenção e encriptação, backups completo e incrementais, e duas modalidades de restauro: granular (File-Level Restore) e total (Bare-Metal Recovery).

Repositório e desvio de arquitetura (agent-based)

Foi criado um volume dedicado E: (VHDX 50 GB) no PC01, separado do sistema (C:), e o repositório **Repositorio_Local_E** apontando para E:\Backups. O configuration backup (BD PostgreSQL com jobs e credenciais) foi movido para este volume, separando o plano de recuperação da própria infraestrutura.

Desvio documentado: o enunciado indica um backup hypervisor-level (Backup Job → Virtual Machine → Hyper-V), inviável na topologia isolada, o DC01 é um guest sem a role Hyper-V (erro "Invalid namespace — specified host is not a Hyper-V server"). Adotei a abordagem **agent-based** (Veeam Agent for Windows), tratando o DC01 como servidor protegido via SMB (445). É um controlo alternativo: cumpre o objetivo do exercício sem quebrar o isolamento da rede.

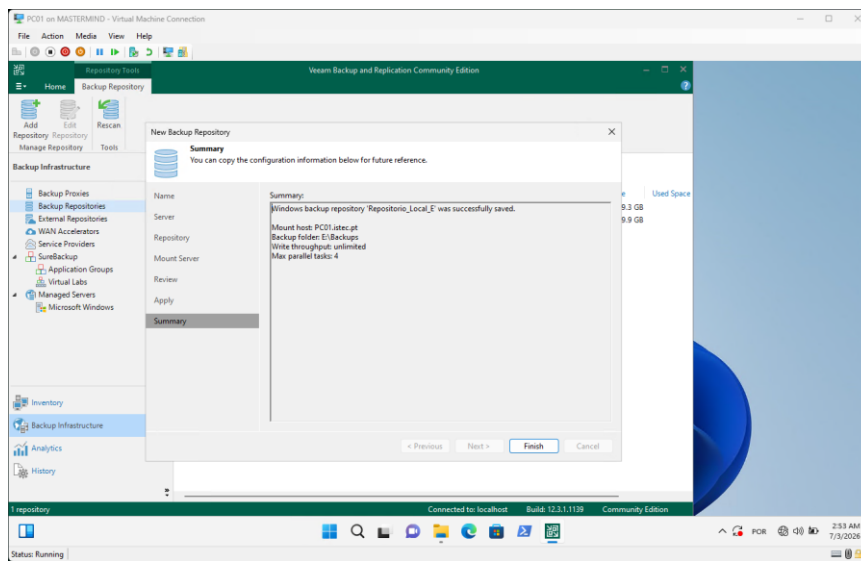


Figura 8.1 — Criação do repositório Repositorio_Local_E, com a pasta de destino em E:\Backups.

Job de backup, retenção e encriptação

O job **Backup_DC01** foi configurado em modo Entire computer (suporta BMR), com retenção de 7 dias, application-aware processing e **encriptação AES-256 at-rest**. O job concluiu com Success (0 erros).

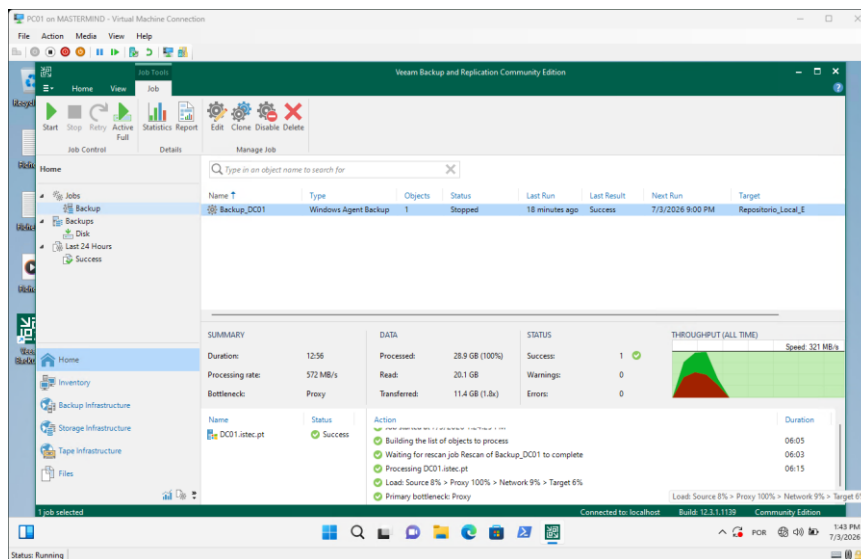


Figura 8.2 — Job Backup_DC01: entire computer, retenção 7 dias, AES-256, resultado Success.

Restauração granular (File-Level Restore)

Foi criado um ficheiro de teste (C:\Dados\documento_critico.txt) no DC01, capturado num incremental e depois eliminado permanentemente. O FLR recuperou-o a partir da cadeia de restore points, com RTO na ordem dos segundos, sem tocar no resto do sistema. A cadeia incremental depende do full e dos incrementais anteriores, daí a importância da integridade da cadeia (mitigável com synthetic fulls ou política GFS).

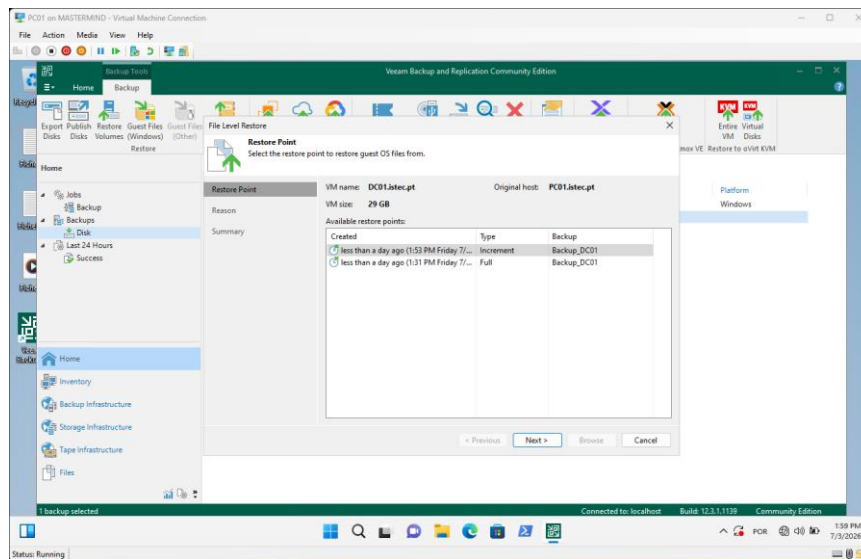


Figura 8.3 — Cadeia Full + Incrementais e ficheiro recuperado por File-Level Restore.

Restauração total (Bare-Metal Recovery)

Para cenários de perda total (disco corrompido, ransomware), foi criado o **Veeam Recovery Media** (ISO bootável WinPE com injeção de drivers) e executado um BMR completo do DC01, incluindo a estrutura de arranque (EFI/boot/recovery), com salvaguarda por checkpoint prévio. A injeção de drivers é o detalhe crítico: sem os drivers de storage/rede corretos, o WinPE arranca mas não alcança o disco nem o repositório. Por isso testei o suporte de recuperação em vez de assumir que funcionava.

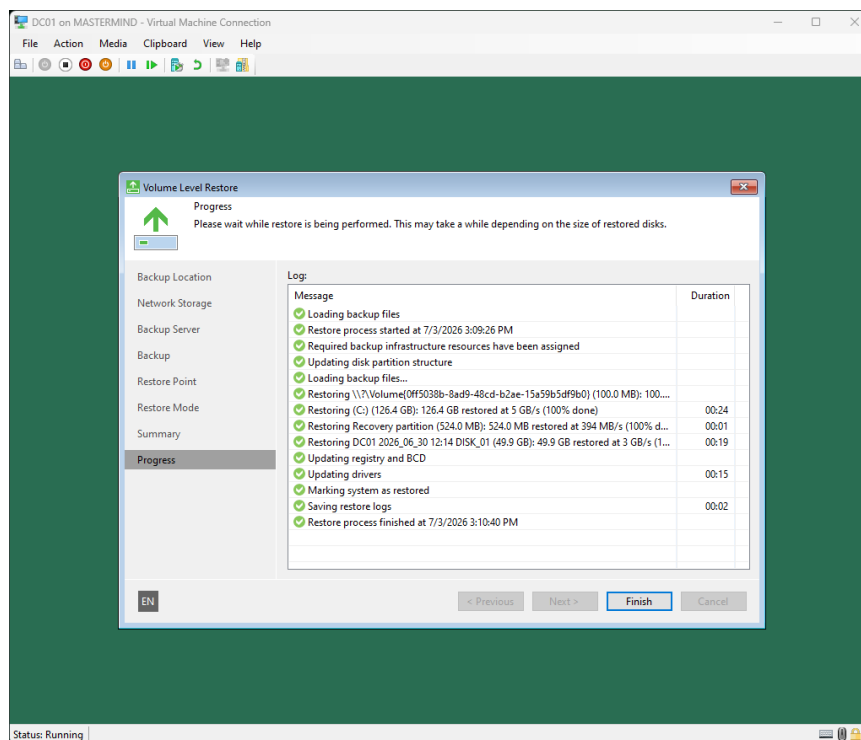


Figura 8.4 — Veeam Recovery Media (WinPE) e Bare-Metal Recovery do DC01 concluído.

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Job de backup termina com estado Success e retenção de 7 dias aplicada.
- File-Level Restore recupera um ficheiro a partir da cadeia de incrementais.
- Bare-Metal Recovery arranca o DC01 restaurado, incluindo registo e arranque.

9. Hyper-V Replica — Replicação e Failover

Dois hosts Hyper-V bare-metal (HV01, HV02) foram configurados no mundo VMware Workstation. Uma VM **Ubuntu Server + Nginx** foi replicada de HV01 para HV02 com **Hyper-V Replica**, autenticação **Kerberos** e envio de alterações a cada 15 minutos.

```
Get-VMReplication -VMName UBUNTU | Select Name,State,Health,Mode,PrimaryServer
# State: Replicating | Health: Normal | Mode: Primary
```

```
Administrator: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
PS C:\Users\Administrator> Clear-DnsClientCache
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName HV02.istec.pt

Name                Type      TTL      Section  IPAddress
-----
HV02.istec.pt       A         3600    Answer   192.168.10.6

PS C:\Users\Administrator> Enable-VMReplication -VMName UBUNTU -ReplicaServerName HV02.istec.pt -ReplicaServerPort 80 -Authenticatio
nType Kerberos -ReplicationFrequencySec 900
PS C:\Users\Administrator> Start-VMInitialReplication -VMName UBUNTU
PS C:\Users\Administrator> Get-VMReplication -VMName UBUNTU | Select Name, State, Health, Mode, PrimaryServer, ReplicaSe
rver

Name                : UBUNTU
State               : InitialReplicationInProgress
Health              : Normal
Mode                : Primary
PrimaryServer       : HV01.istec.pt
ReplicaServer       : HV02.istec.pt

PS C:\Users\Administrator> (Get-VMReplication -VMName UBUNTU).ReplicationHealthDetails
PS C:\Users\Administrator> Get-VMReplication -VMName UBUNTU | Select Name, State, Health, Mode, PrimaryServer, ReplicaSe
rver, LastReplicationTime

Name                : UBUNTU
State               : Replicating
Health              : Normal
Mode                : Primary
PrimaryServer       : HV01.istec.pt
ReplicaServer       : HV02.istec.pt
LastReplicationTime : 18/07/2026 05:14:46
```

Figura 9.1 — Sequência completa da replicação do Hyper-V.

Test Failover

Foi executado um **Test Failover** (Start-VMFailover -AsTest), criando uma VM de teste isolada onde o Nginx respondeu **HTTP 200** por localhost, sem afetar o primário. A VM de teste falhou a ligação a changelogs.ubuntu.com, o que confirma o isolamento de rede.

```
System load: 0.01      Memory usage: 23%    Processes: 108
Usage of /: 24.7% of 18.01GB  Swap usage: 0%      Users logged in: 0

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

282 updates can be applied immediately.
204 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

david@ubuntu:~$ sudo systemctl status nginx
[sudo] password for david:
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-07-18 12:38:42 UTC; 3min 22s ago
     Docs: man:nginx(8)
   Process: 883 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 887 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 895 (nginx)
     Tasks: 3 (limit: 2195)
    Memory: 3.7M (peak: 3.9M)
       CPU: 31ms
   CGroup: /system.slice/nginx.service
           └─895 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─896 "nginx: worker process"
               └─897 "nginx: worker process"

Jul 18 12:38:42 ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Jul 18 12:38:42 ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
david@ubuntu:~$ curl -I http://localhost
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Sat, 18 Jul 2026 12:42:17 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 615
Last-Modified: Sat, 18 Jul 2026 00:15:04 GMT
Connection: keep-alive
Etag: "5a5c589-267"
Accept-Ranges: bytes

david@ubuntu:~$
```

Figura 9.2 — Test Failover: Nginx 200 na réplica isolada.

Planned Failover

No **Planned Failover** (HV01 → HV02), a VM foi desligada na origem, o failover executado e a direção da replicação invertida (Set-VMReplication -Reverse), com o Nginx validado pela rede.

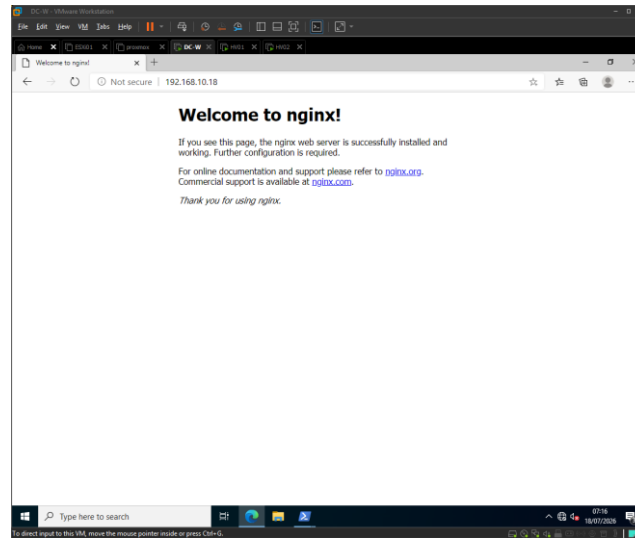


Figura 9.3 — Nginx 200 após Planned Failover em HV02.

Failback

O **Failback** (HV02 → HV01) devolveu a VM ao host original, restabelecendo o estado inicial com o serviço validado (ping + HTTP 200 + página Welcome).

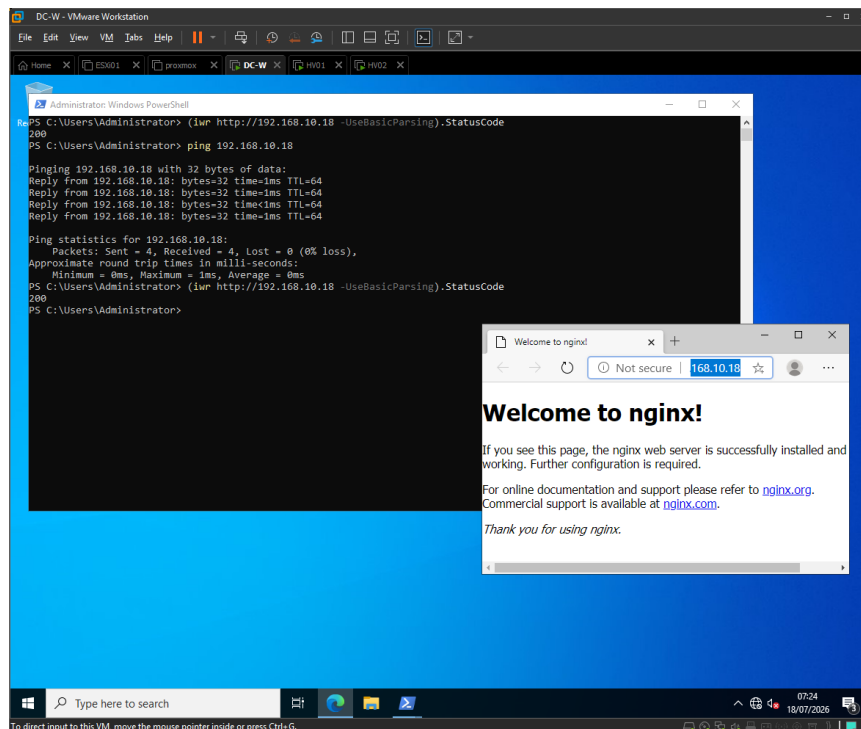


Figura 9.4 — Nginx 200 após Failback: VM de volta em HV01.

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Measure-VMReplication devolve Replication Health com o valor Normal.
- Test Failover: o Nginx responde HTTP 200 na réplica isolada, sem afetar a produção.
- Planned Failover e Failback concluídos com o serviço a responder no destino.

Arquitetura de Recuperação de Desastres (3-2-1)

O diagrama seguinte resume a estratégia de proteção de dados em camadas que adotei, segundo a regra **3-2-1**: três cópias dos dados (produção, WSB nativo e Veeam), dois tipos de mecanismo (backup nativo e empresarial) e uma cópia noutra host (Hyper-V Replica para HV02).

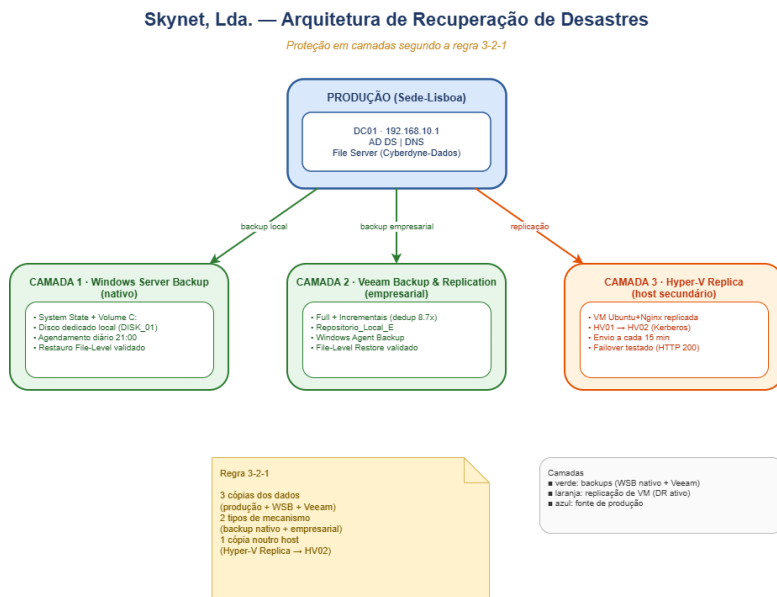


Figura 9.5 — Arquitetura de recuperação de desastres em camadas (regra 3-2-1).

10. Live Migration

A **Live Migration** migrou a VM Ubuntu+Nginx de HV01 para HV02 sem interrupção de serviço. Requereu **delegação Kerberos** no AD para ambos os hosts.

```
Enable-VMMigration
Set-VMHost -VirtualMachineMigrationAuthenticationType Kerberos
Move-VM -Name UBUNTU -DestinationHost HV02.istec.pt -IncludeStorage -DestinationStoragePath 'C:\VMs\UBUNTU'
```

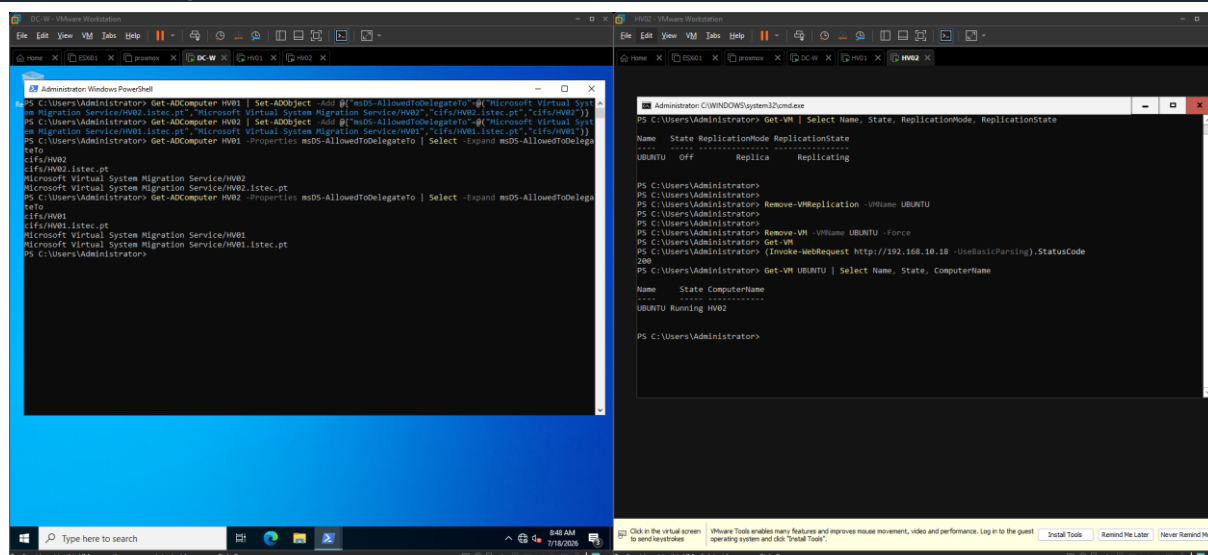


Figura 10.1 — Delegação Kerberos no AD (esquerda) e estado da VM migrada (direita).

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Move-VM conclui a migração sem erro e sem armazenamento partilhado.
- A máquina virtual fica em estado Running no HV02.
- O Nginx responde HTTP 200 durante e depois da migração, sem interrupção.

11. Validação Final dos Serviços

A validação transversal confirmou o funcionamento integrado da infraestrutura: aplicação de GPOs (**gpresult**), resolução de DNS, atribuição de DHCP e acesso a partilhas de rede.

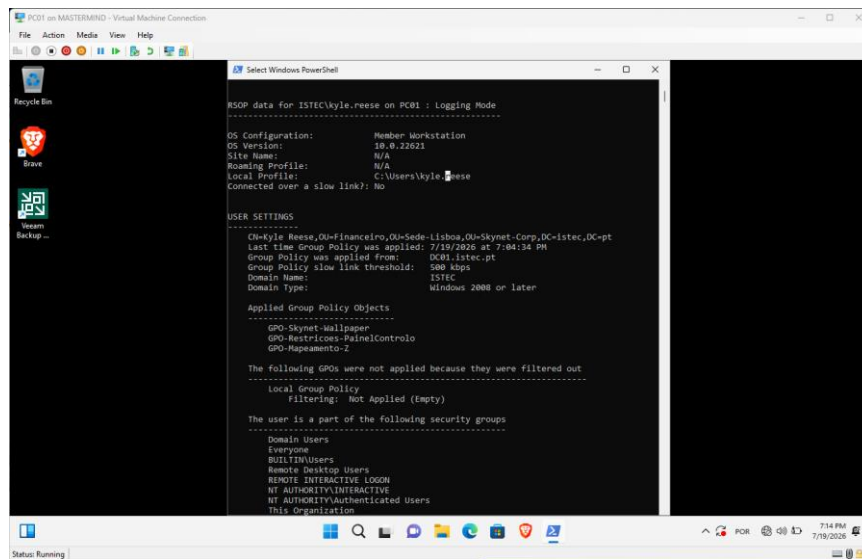


Figura 11.1 — Resultado do comando **gpresult** no cliente PC01.

A validação do encaminhamento foi feita a partir do PC01, com um **tracert** limitado a três saltos para um endereço público, de modo a confirmar o caminho completo desde a rede interna até ao exterior.

```
tracert -h 3 8.8.8.8
```

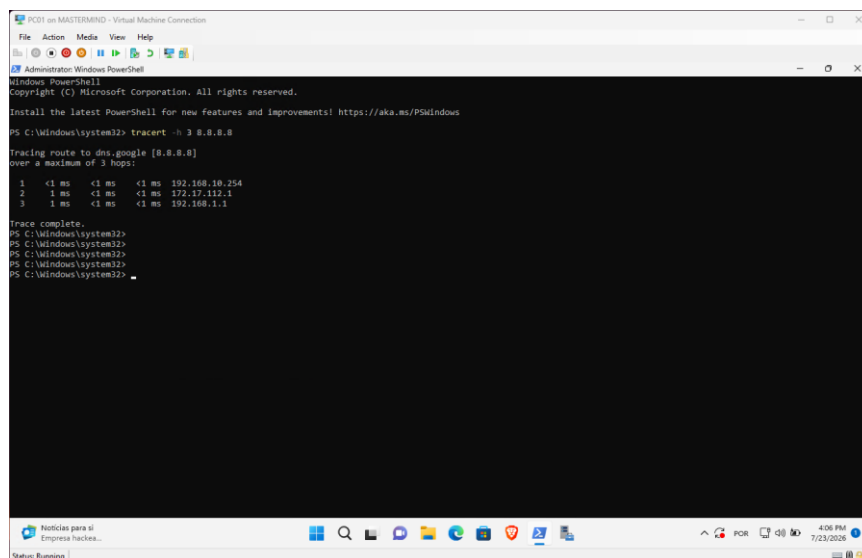


Figura 11.2 — Execução do comando **tracert** a partir do PC01.

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- **gpresult** confirma as políticas efetivamente aplicadas ao utilizador.
- Resolução de nomes interna e externa funcional a partir do cliente.
- Acesso às partilhas concedido de acordo com o grupo de segurança do utilizador.
- **tracert** confirma o encaminhamento pelo gateway do domínio.

12. Consolas de Gestão

A administração da infraestrutura recorreu a múltiplas consolas de gestão, comparadas quanto a usabilidade e âmbito: **Hyper-V Manager**, **vSphere / ESXi Host Client**, **Proxmox Web UI** e **Windows Admin Center (WAC)**.

Windows Admin Center

No ambiente Hyper-V foi instalada uma primeira consola do Windows Admin Center no PC01, na modalidade de cliente, para gestão remota do DC01. O acesso é feito por browser, o que dispensa a instalação de consolas administrativas em cada máquina gerida. Desvio documentado: usei o **Brave** em vez do Edge, que não persiste o cookie antiforgery com certificados self-signed.

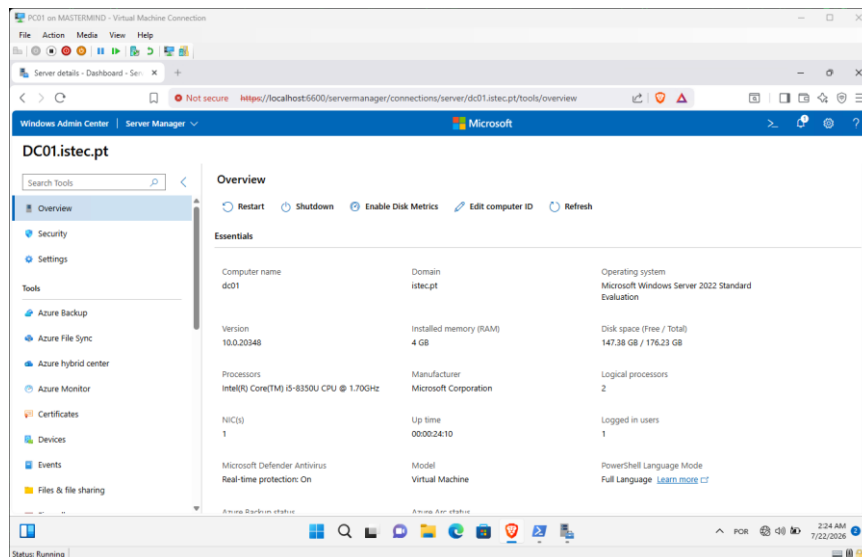


Figura 12.1 — Windows Admin Center no PC01, em modalidade de cliente.

Hipervisores Bare-Metal

Os três hipervisores de tipo 1 foram instalados e geridos: ESXi (DCUI + Host Client), Proxmox VE (Web UI) e Hyper-V Core.

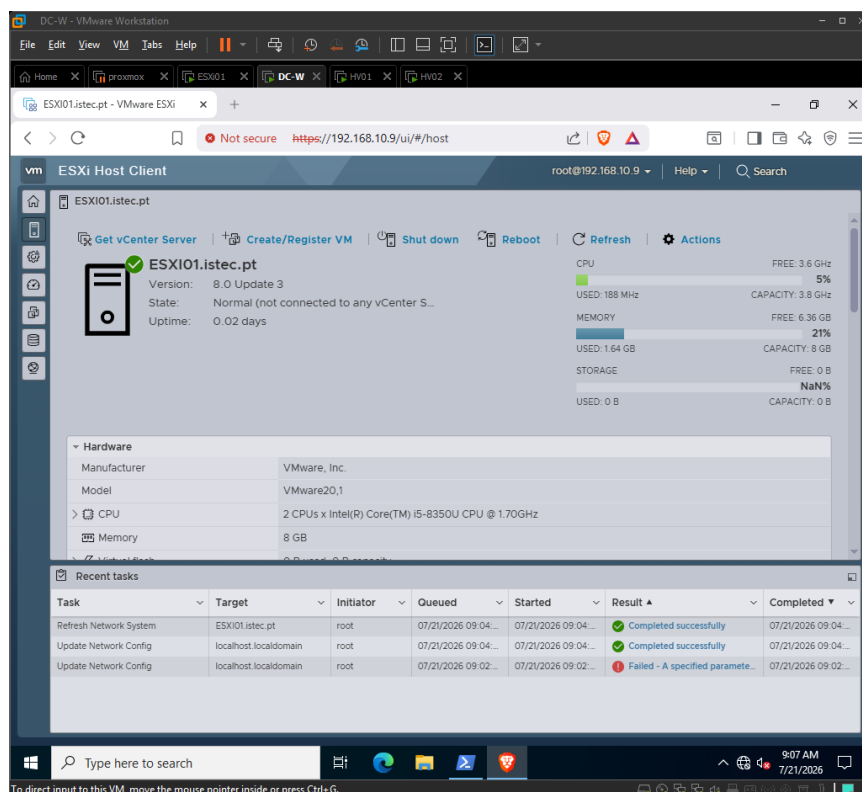


Figura 12.2 — ESXi Host Client a gerir o ESXi01.istec.pt

O Proxmox VE é gerido inteiramente por interface web, na porta 8006. Ao contrário do ESXi, que impõe o sistema de ficheiros VMFS, o Proxmox apresenta as várias opções de armazenamento como escolhas de primeiro nível no próprio menu.

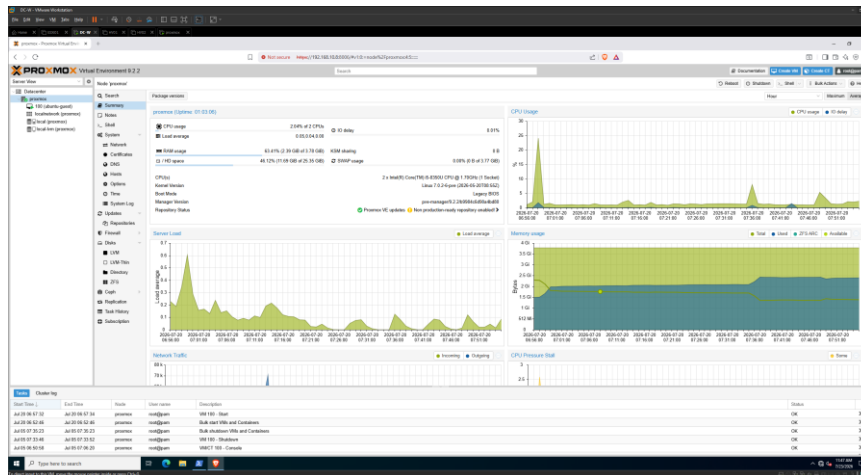


Figura 12.3 — Painel de gestão do nó Proxmox.

Comparando as consolas quanto ao âmbito, o Hyper-V Manager é o mais limitado, porque gere um anfitrião de cada vez a partir de uma consola instalada localmente. O ESXi Host Client e o Proxmox Web UI dispensam qualquer instalação no posto de trabalho e apresentam o estado do anfitrião de forma imediata. O Windows Admin Center distingue-se dos restantes por funcionar como gateway: instala-se num único ponto e gere vários servidores, o que evita ter de instalar ferramentas administrativas em cada máquina.

As três plataformas têm o mesmo componente com nomes diferentes: o agente instalado dentro da máquina virtual. Chama-se QEMU Guest Agent no Proxmox, Integration Services no Hyper-V e VMware Tools no vSphere. Sem esse agente o hipervisor vê a máquina apenas por fora, ou seja, sabe quanto processador e memória está a consumir mas não conhece o endereço IP, não consegue desligar o sistema de forma ordeira nem assegurar a consistência do sistema de ficheiros durante um backup.

Snapshots e checkpoints: as três plataformas guardam o estado de uma máquina virtual para permitir voltar atrás, mas dão-lhe nomes diferentes: checkpoint no Hyper-V, snapshot no vSphere e no Proxmox. O Hyper-V distingue ainda checkpoints standard, que incluem o estado da memória, de checkpoints de produção, que usam o VSS do convidado para obter uma cópia consistente sem guardar a memória. Recorri a checkpoints ao longo do projeto como rede de segurança antes de operações de risco, e foi um deles que recuperou a máquina que ficou sem vídeo depois do restauro WSB, descrito na secção 7. Um snapshot não substitui um backup: vive no mesmo anfitrião e no mesmo disco que a máquina original, pelo que não protege contra a perda desse disco.

Gestão remota no ambiente VMware Workstation

O guião dos laboratórios 7 e 8 pressupõe que o Windows Admin Center instalado no PC01 gere o HV01. Na arquitetura de dois ambientes mutuamente exclusivos isso é impossível, porque o PC01 está desligado sempre que o VMware Workstation está a correr. Instalei por isso uma segunda consola, desta vez em modo gateway, no HV02. A escolha do HV02 e não do DC-W deve-se a uma limitação documentada pela Microsoft: o gateway do Windows Admin Center não é suportado em controladores de domínio. É o mesmo tipo de desvio do Laboratório 4, em que o FSRM teve de ser instalado no DC01 por não existir em Windows 11.

A arquitetura resultante tem três camadas: o browser no DC-W liga por HTTPS ao gateway instalado no HV02, e esse gateway liga por WinRM ao HV01. O HV01 nunca teve software do Windows Admin Center instalado, apenas o WinRM e o CredSSP ativados.

```
Test-ComputerSecureChannel; Get-WSManCredSSP; Get-Service WinRM
```

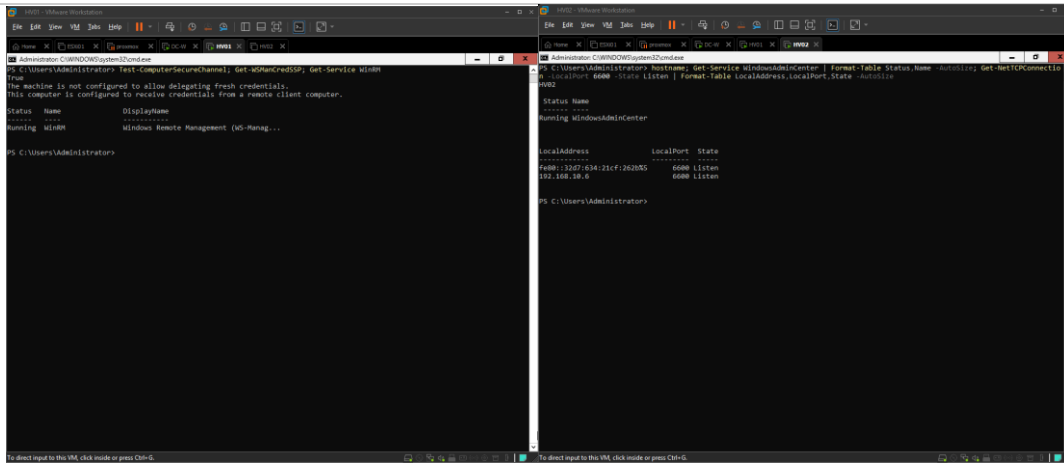


Figura 12.4 — Preparação do HV01 como nó gerido.

Figura 12.5 — Serviço do Windows Admin Center a correr no HV02.

O problema do duplo salto: Esta configuração resolve o problema conhecido como duplo salto. O primeiro salto é do browser para o gateway e o segundo é do gateway para o nó gerido. Sem o CredSSP ativado no HV01 o segundo salto falharia, porque por omissão um servidor recusa credenciais reencaminhadas por um intermediário. Funcionar e ser boa prática não é a mesma coisa: o CredSSP envia a password para o servidor remoto, ao contrário da delegação Kerberos restrita.

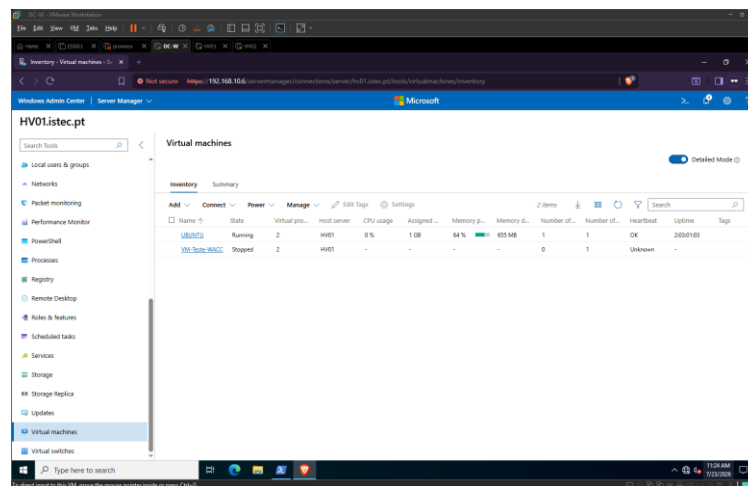


Figura 12.6 — Gateway do Windows Admin Center no HV02 a gerir remotamente o HV01.

VALIDAÇÃO DO SERVIÇO

- Interface do Windows Admin Center acessível em <https://192.168.10.6> a partir do DC-W.
- HV01 listado e gerido a partir do gateway, com as suas máquinas virtuais visíveis.
- Proxmox Web UI acessível na porta 8006 com autenticação bem-sucedida.
- Ligação SSH ao servidor Ubuntu estabelecida a partir do cliente.

Acesso remoto seguro (SSH e SFTP)

A máquina UBUNTU, que aloja o servidor web Nginx utilizado nos testes de replicação e de migração, tem o serviço OpenSSH ativo. É por SSH que o sistema é administrado, e é o mesmo serviço que suporta a transferência de ficheiros por SFTP, cumprindo o requisito de terminal seguro e transferência de ficheiros previsto no programa. Ao contrário do Telnet ou do FTP, que transmitem os dados em claro, o SSH cifra toda a sessão, incluindo as credenciais, e é por isso o método adequado para administração remota, mesmo dentro de uma rede interna.

13. Conclusão e Reflexão

Desafios encontrados

- Diagnóstico de replicação AD (RPC 1722 → DNS → syncall) até obter 0 falhas.
- Clock skew a quebrar o Kerberos na replicação Hyper-V: corrigido com w32tm /resync, respeitando a hierarquia de tempo do domínio.
- VMs clonadas (HV02) retinham identidade da origem: verificação com Test-ComputerSecureChannel e rejunção ao domínio.
- Restauro WSB concluído, mas VM sem vídeo no arranque: recuperada via checkpoint (reforço da regra 3-2-1).
- RRAS perdia NAT após reboot: substituído por WinNAT como desvio documentado.
- WAC: cookie antiforgery incompatível com Edge: resolvido com Brave.

Seguidamente descrevo três episódios de diagnóstico da fase final do projeto. Dou-lhes mais espaço porque cada um falhou de maneira diferente.

Caso A, o código de erro apontava para o sítio errado: seis máquinas virtuais deixaram de arrancar e o Hyper-V atribuíu a falha ao controlador SCSI. A causa real era outra: uma pasta com imagens ISO tinha sido apagada e várias máquinas tinham unidades de DVD virtuais a apontar para ficheiros que já não existiam. O Hyper-V recusa arrancar qualquer máquina nessas condições. Limpei todas as unidades de DVD virtuais. Em consequência da paragem, o DC02 esteve mais de um dia offline e, ao voltar, o repadmin acusava falhas com o erro 8524, que significa falha de resolução de DNS. Investiguei o DNS, apesar de o código apontar para lá, e estava correto: o nome resolvia, os registos de replicação existiam na zona e uma replicação manual passava sem erro. Os contadores eram residuais, acumulados durante o período em que a máquina esteve desligada, e resolveram-se com repadmin /syncall DC01 /Ade

Caso B, um serviço ativo não é necessariamente um serviço funcional: o NAT do GW01 reportava Active a True e a rede interna funcionava normalmente, pelo que não existia sintoma visível. O problema só apareceu ao verificar que os dois adaptadores da máquina estavam na mesma sub-rede, ou seja, que o NAT não tinha fronteira nenhuma para traduzir. Passei a validar sempre o resultado com um teste de serviço, como o Test-NetConnection, em vez de confiar no estado declarado pelo próprio serviço.

Caso C, a informação estava disponível e faltou consultá-la: a interface do Windows Admin Center no HV02 devolvia connection reset. Fiz o diagnóstico por camadas. O Test-NetConnection à porta confirmou que a rede, a rota e a firewall estavam bem, e o próprio tipo de erro já era informativo: um reset prova que o pacote chegou ao destino, ao contrário de um timeout, que apontaria para bloqueio. Um pedido feito localmente no próprio servidor falhava igualmente, o que excluía a ligação remota. O certificado existia e estava válido. A resposta estava no registo de eventos da aplicação, que indicava em texto claro que a instalação tinha criado a regra de firewall na porta 443 e não na 6600, e que esta última estava ocupada por outro serviço, sem relação com a interface web. Como a instalação foi feita em modo silencioso, o registo de eventos era o único sítio onde ficou escrito o que realmente aconteceu.

Os três casos são úteis por serem diferentes. No caso A o código de erro descrevia o sintoma e não a causa. No caso B o estado declarado pelo serviço não correspondia à função que devia desempenhar. No caso C a informação correta estava disponível desde o início e só a consultei depois de várias tentativas falhadas. Nos três, o sintoma manifestou-se longe da origem, o que me obrigou a validar cada camada em vez de aceitar a primeira explicação plausível.

Aprendizagens

Percebi que **'rede OK' não encerra o diagnóstico:** identidade, DNS e sincronização de tempo são camadas invisíveis mas críticas.

Aplicabilidade em ambientes reais

As configurações que implementei, replicação multi-site, DHCP em failover, backups em camadas (regra 3-2-1) e replicação e Live Migration de VMs, são as mesmas que se usam em produção, onde a alta disponibilidade e a recuperação de desastres não são opcionais.

Declaração de Autoria:

Declaro que o presente projeto foi realizado por mim e que as configurações e as evidências apresentadas correspondem ao trabalho efetivamente desenvolvido no laboratório.

Declaro ainda que os desvios em relação aos guiões dos laboratórios se encontram documentados e justificados ao longo do relatório, e que as capturas de ecrã apresentadas foram obtidas no ambiente descrito, sem edição do conteúdo técnico.

Aluno: David Miranda Número: Turma: B

Assinatura: David Miranda Data: 24/07/2026

Administração de Sistemas II · CTeSP em Cibersegurança · ISTEC